



NJL5820R

光学式反射型回転検出用センサ

特長

- 小型・薄型パッケージ: 2.6 X 2.5 X 0.8mm
- デジタル 2 相出力タイプ: A,B 相
- インクリメンタル出力方式
- 分解能: 50.8LPI*Lines per Inch
(2LPmm*Lines per mm)
- 鉛フリーリフローはんだ付け対応: 255°C, 2 回
- 鉛フリー、ハロゲンフリー
- RoHS 指令準拠

概要

NJL5820R は、高出力の赤外 LED と自社製の受光 IC を組み合わせた、表面実装小型・薄型の反射型センサです。推奨のストライプ反射板を利用する事で、2 相(A,B 相)のデジタル信号が得られます。

各種の回転検出に最適なセンサで、セットの低消費化や設計の簡略化に貢献できます。

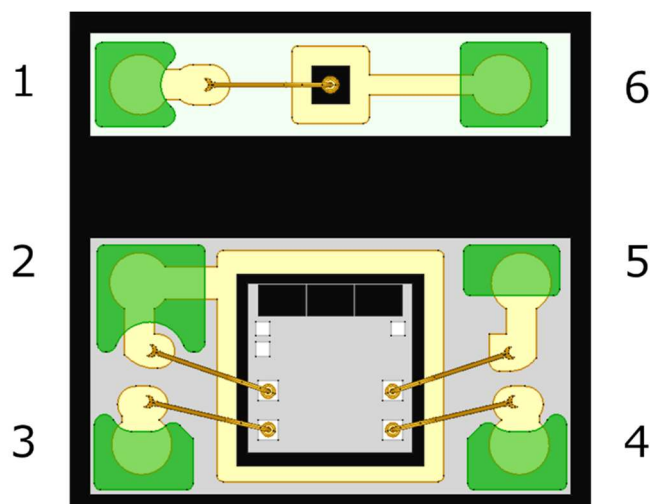
アプリケーション

- フォーカスリングの回転検出
- 操作ダイヤルの回転検出
- 簡易エンコーダ

■ オーダーインフォメーション

製品名	パッケージ	RoHS	HALOGEN-FREE	めっき組成	マーキング	製品重量 (mg)	個数 (pcs/reel)
NJL5820R	COBP	Yes	Yes	Au	無し	8.9	3000 (TE4) 500 (TE4F)

■ 端子説明



端子配置図

端子番号	端子名	機能
1	Cathode(LED)	Cathode for LED
2	GND	Ground
3	Vout2	Output Voltage 2
4	Vout1	Output Voltage 1
5	Vcc	Power Supply
6	Anode(LED)	Anode for LED

■ 絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
発光部			
順電流	I_F	30	mA
連続直流逆電圧	V_R	6	V
許容損失	P_D	45	mW
受光部(IC)			
電源電圧	V_{CC}	6.0	V
許容損失	P_{PDIC}	5	mW
カプラ			
全許容損失	P_{tot}	50	mW
動作温度	T_{opr}	-30 to +85	°C
保存温度	T_{stg}	-40 to +100	°C
リフローはんだ温度	T_{sol}	255	°C

■ 推奨動作条件

項目	記号	動作範囲	単位
順電流	I_F	1 to 30	mA
電源電圧	V_{CC}	+2.7 to +5.5	V
スケールパターン幅(反射面/非反射面)	—	0.25 / 0.25	mm

推奨動作条件

半導体が使用される応用電子機器は半導体がその推奨動作条件の範囲で動作するように設計する必要があります。ノイズ、サージといえどもその範囲を超えると半導体の正常な動作は期待できなくなります。推奨動作条件を超えた場合には、デバイス特性や信頼性に影響を与えますので、超えないように注意してください。

■ 電気的特性($T_a = 25^\circ\text{C}$)

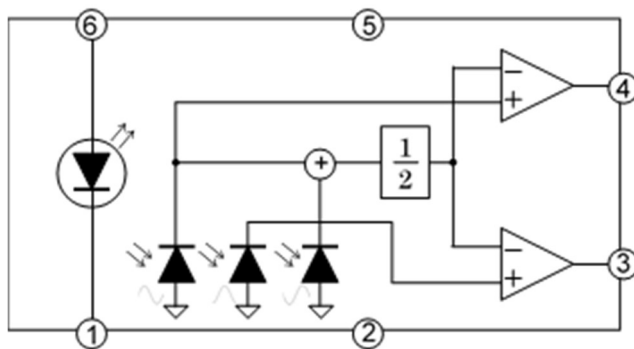
NJL5820R

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
発光部						
直流順電圧	V_F	$I_F=5\text{mA}$	0.9	1.4	1.8	V
逆電流	I_R	$V_R=6\text{V}$	—	—	10	μA
ピーク波長	λ_P		—	940	—	nm
受光部						
電源電圧	V_{CC}		2.7	3.0	5.5	V
消費電流	I_{CC}	$V_{CC}=3\text{V}$, 入射光なし	—	150	300	μA
カプラ						
動作電流	I_{fmin}	$V_{CC}=3.0\text{V}$, $d=0.5\text{mm}$	1	—	—	mA
ハイレベル出力電圧	V_{OH}	$I_F=2\text{mA}$, $V_{CC}=3.0\text{V}$, $d=0.5\text{mm}$ (反射面)*1	$V_{CC}-0.5$	—	—	V
ローレベル出力電圧	V_{OL}	$I_F=2\text{mA}$, $V_{CC}=3.0\text{V}$, $d=0.5\text{mm}$ (非反射面)*1	—	—	GND+0.5	V
出力電圧位相差	V_P	$I_F=2\text{mA}$, $V_{CC}=3.0\text{V}$, $d=0.5\text{mm}$	—	90	—	deg
デューティ比	Duty	$I_F=2\text{mA}$, $V_{CC}=3.0\text{V}$, $d=0.5\text{mm}$	—	50	—	%
応答時間(上昇)	t_r		—	0.1	—	μsec
応答時間(下降)	t_f		—	0.1	—	μsec

*1 推奨のリニアスケールを使用。(0.25mm / 0.25mm)

※電気的光学的特性表において標準値のみ記載されている項目は製造工程上、計測していません。

■ ブロック図



NJL5820R Block Diagram

1. Cathode (LED)
2. GND
3. Vout2
4. Vout1
5. Vcc
6. Anode (LED)

■ アプリケーションノート

● 取り扱い注意点

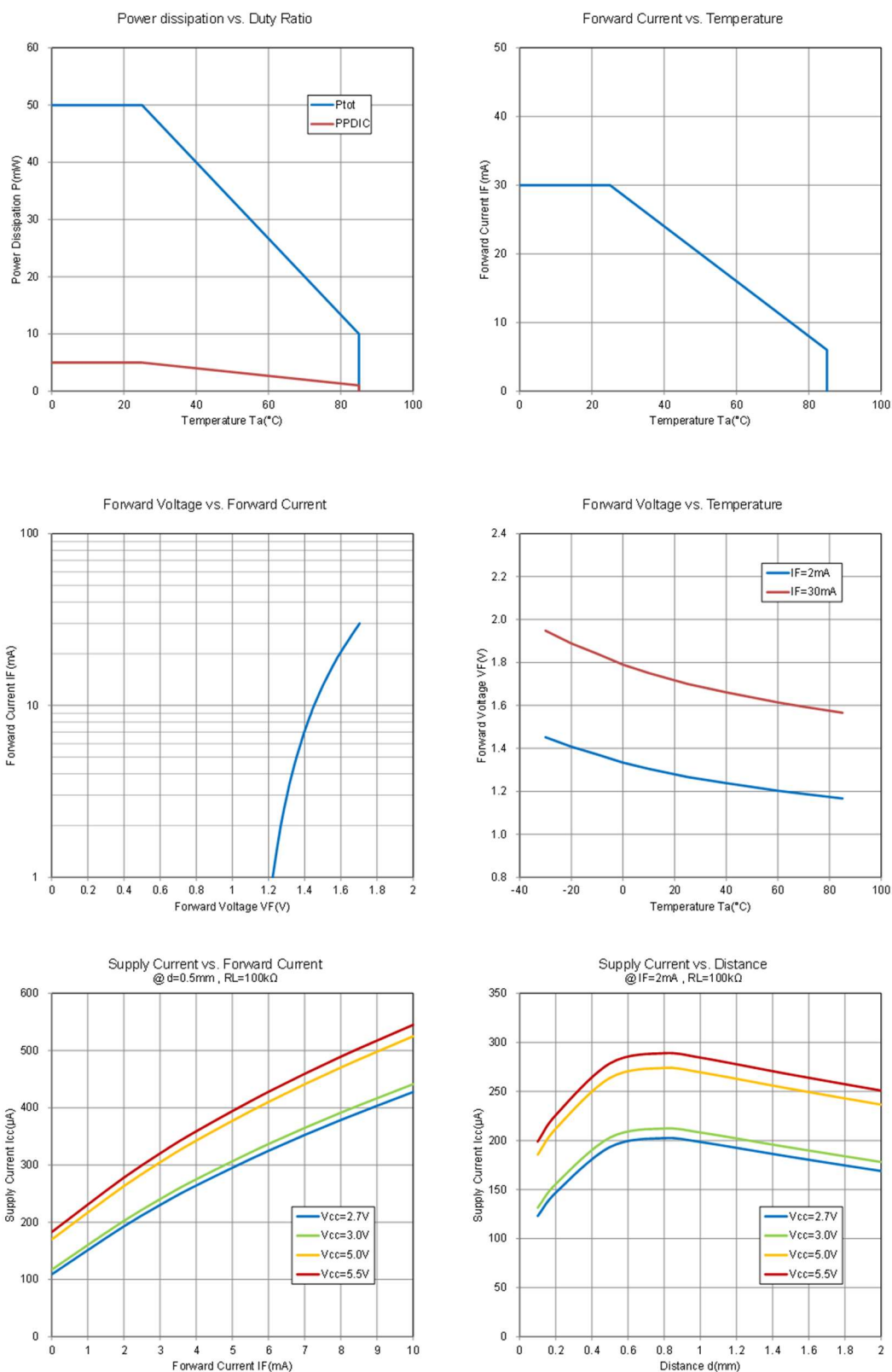
- ・モールド部、特に光の通過面には触れないように取り扱ってください。
- ・ご使用時、光の通過面にゴミ、ホコリ、フラックスなどの付着なき様考慮願います。
- ・LED を電圧で駆動する際は、必ず電流制限用の抵抗を挿入願います。直接電圧を印加しますと、過大電流により素子が破壊される可能性がありますので、絶対にお避け下さい。
- ・実装に当たっては、反射物との位置関係は非常に重要ですので、取り付け位置のズレ、傾きにはご注意ください。

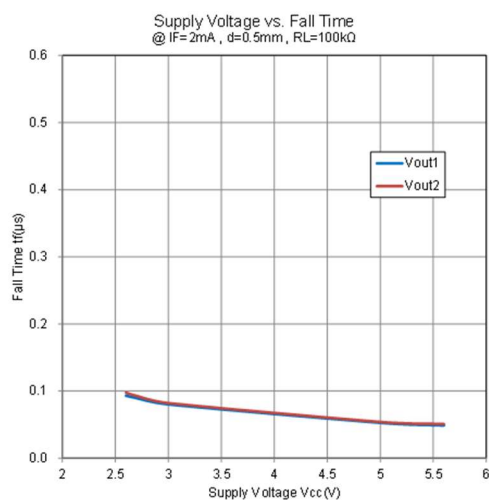
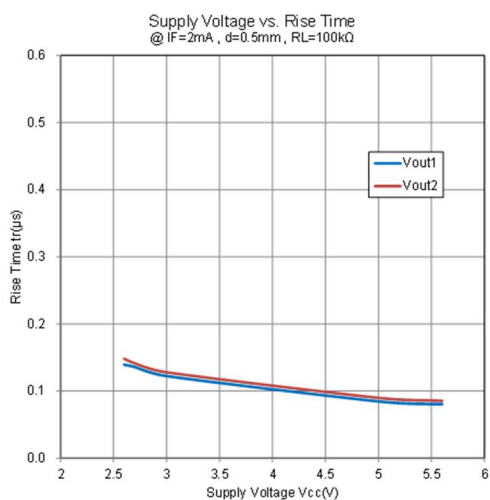
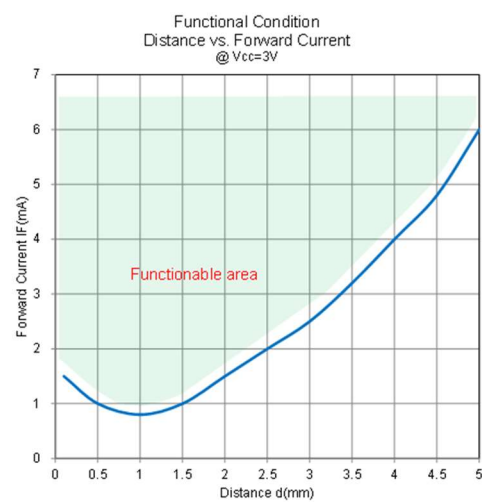
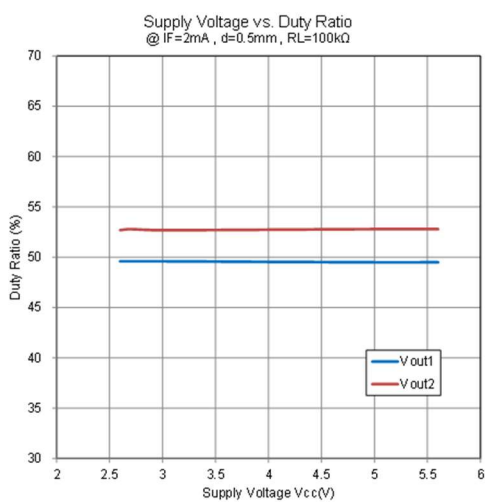
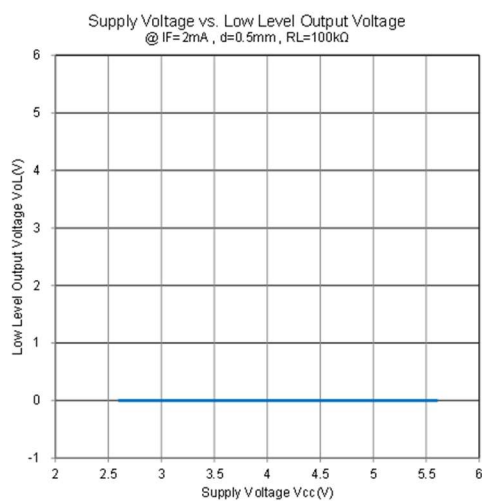
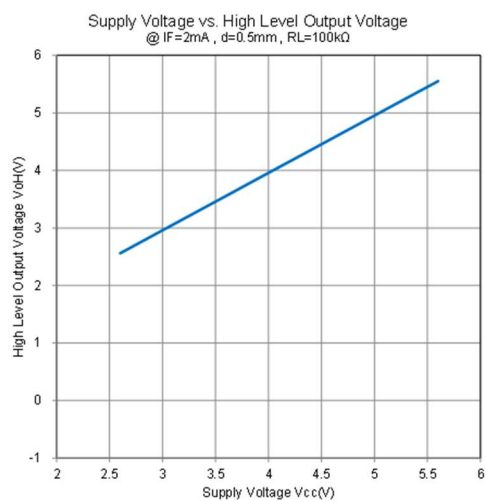
● 設計上の注意点

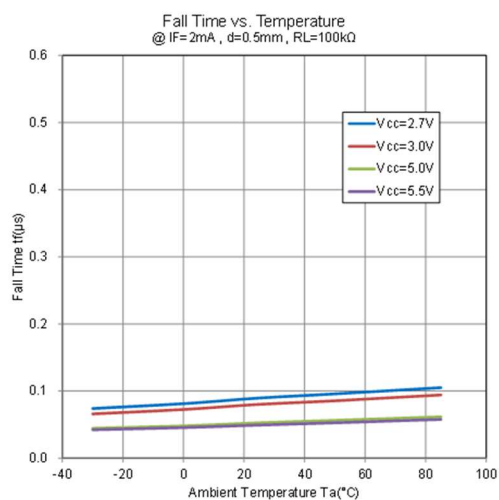
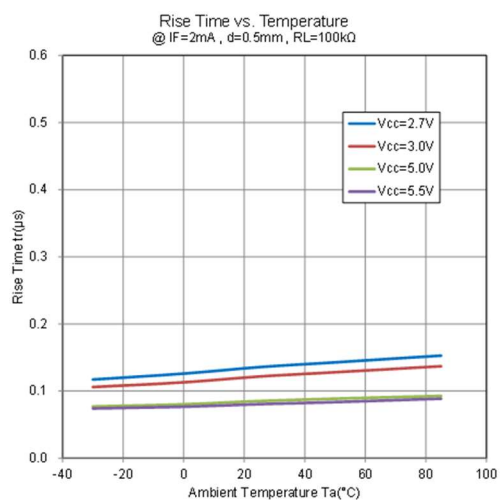
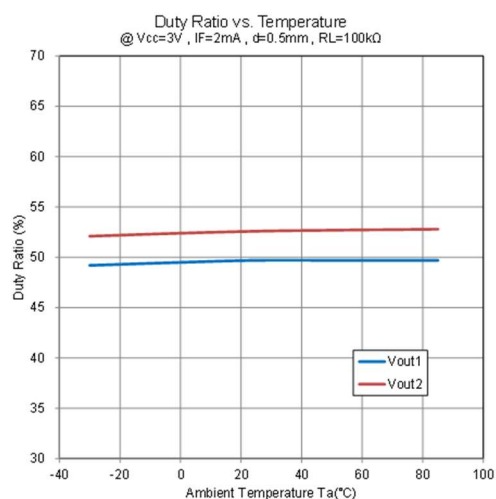
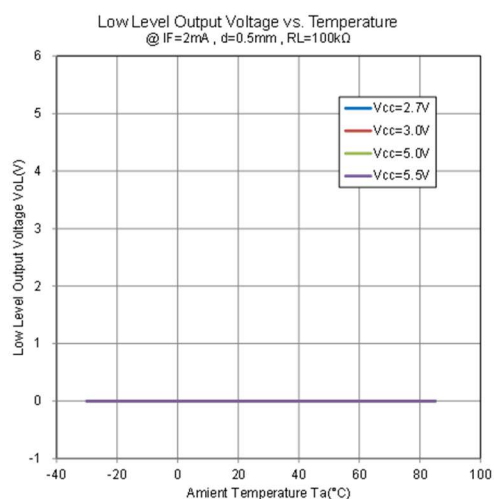
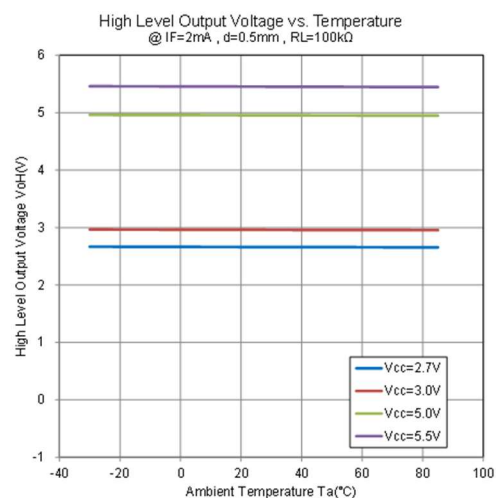
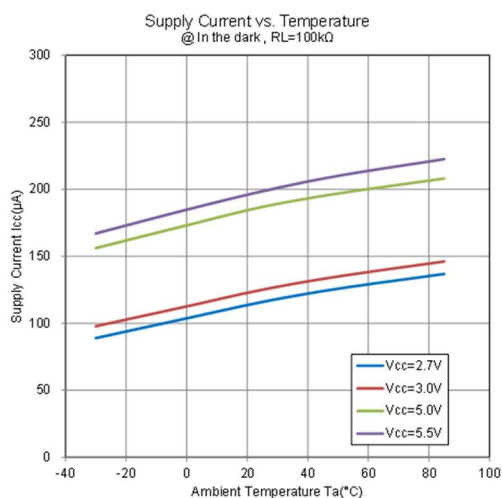
- ・外乱光による誤動作防止の為、受光部に外乱光が入らないように配慮願います。また、製品周辺部に近接した他の実装部品があると、誤動作する恐れがありますので配慮願います。
- ・ご使用される検出物によって、特性が変わる場合がございます。本データシートをご参考の上、実際の検出物にてご評価 願います。
- ・長時間通電を行いますと、LED の発光低下により出力電流が低下します。常時通電にてご使用の際は、出力電流の低下を配慮した回路設計をお願いします。

■ 特性例

※ 以下の特性例は参考値であり、それぞれの値を保証するものではありません。

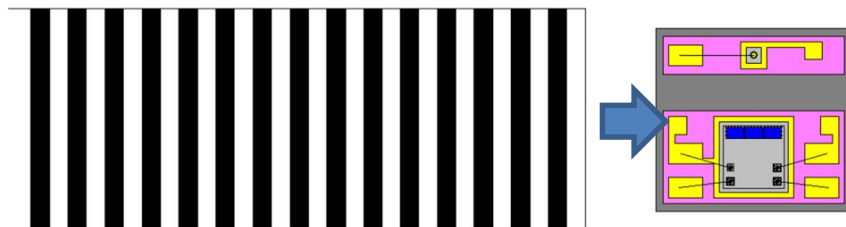






■ 出力電圧測定配置図

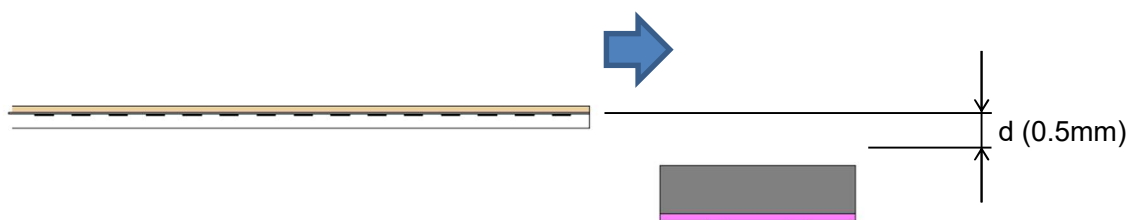
出力電圧は推奨のリニアスケールを使用した測定



ストライプミラー PET タイプ

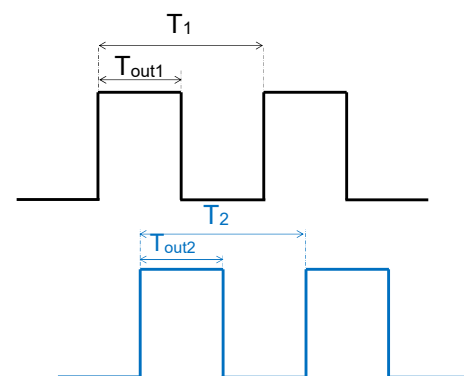
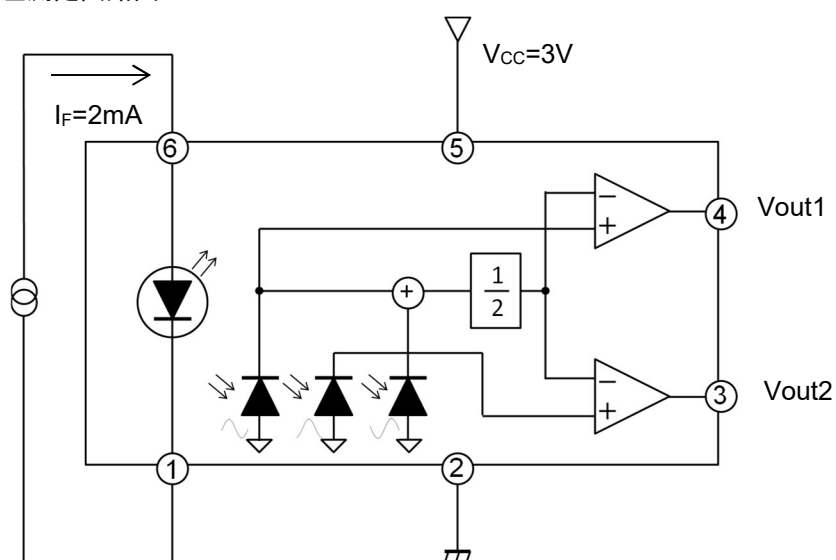
(0.25mm/0.25mm : 反射面/非反射面)

* 株式会社メルテック社製



■ 測定回路図

出力電圧測定回路図



$$\text{Duty} = \frac{T_{\text{out1}}}{T_1}, \frac{T_{\text{out2}}}{T_2}$$

■ 改訂履歴

日付	改訂	変更内容
January 8th, 2019	Ver.1.0	Initial release
March 28th, 2019	Ver.1.1	出力電圧測定回路図 パルス波形記号を修正 特性例グラフ Forward Voltage vs Temperature の縦軸表記を修正
December 18th, 2019	Ver.1.2	出力電圧測定配置図の修正 日清紡マイクロデバイスフォーマットに変更
September 24th, 2025	Ver.1.3	端子説明内、端子配置図変更 電気的特性内、直流順電圧の最小値および最大値を修正

Nisshinbo Micro Devices Inc.

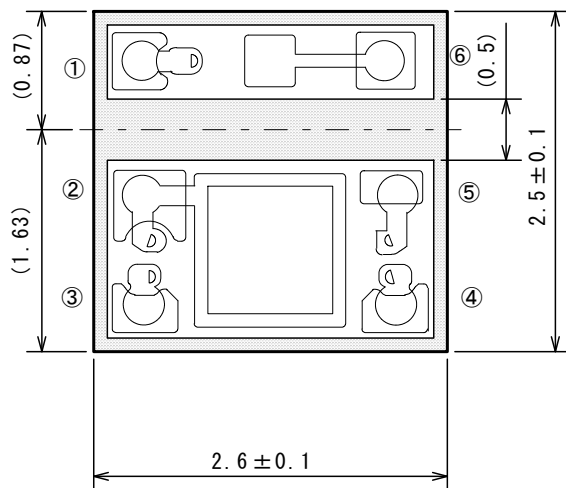
ACOB06-CHZ-3 (COBP)

PI-ACOB06-CHZ-3-J-B

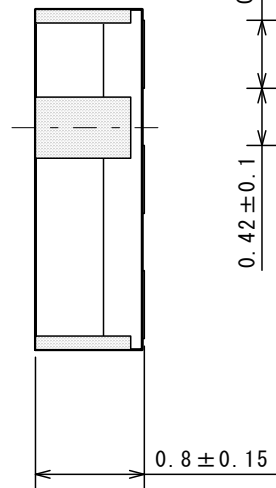
■ パッケージ外形図

单位: mm

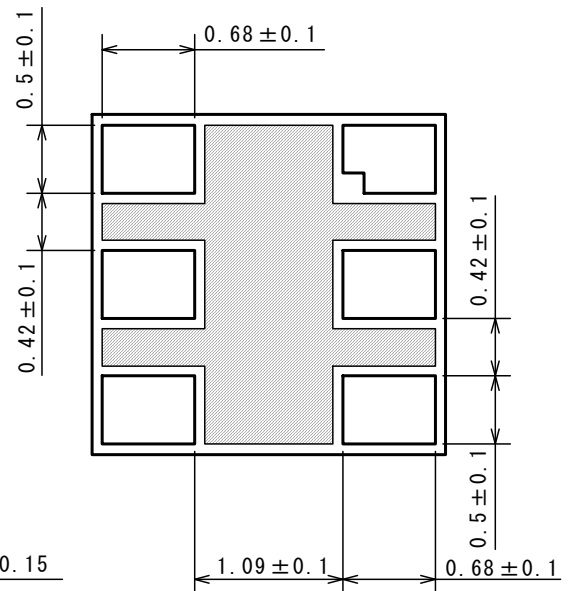
<Top View>



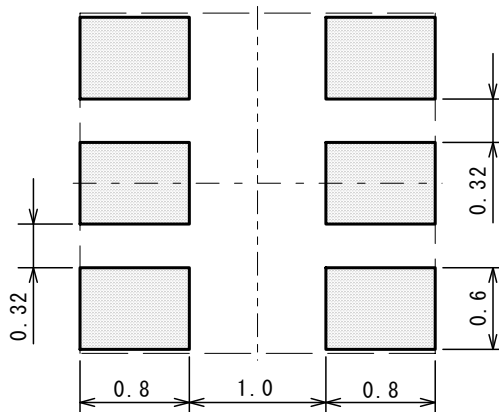
<Side View>



<Bottom View>



■ フットパターン



Nisshinbo Micro Devices Inc.

ACOB06-CHZ-3 (COBP)

PI-ACOB06-CHZ-3-J-B

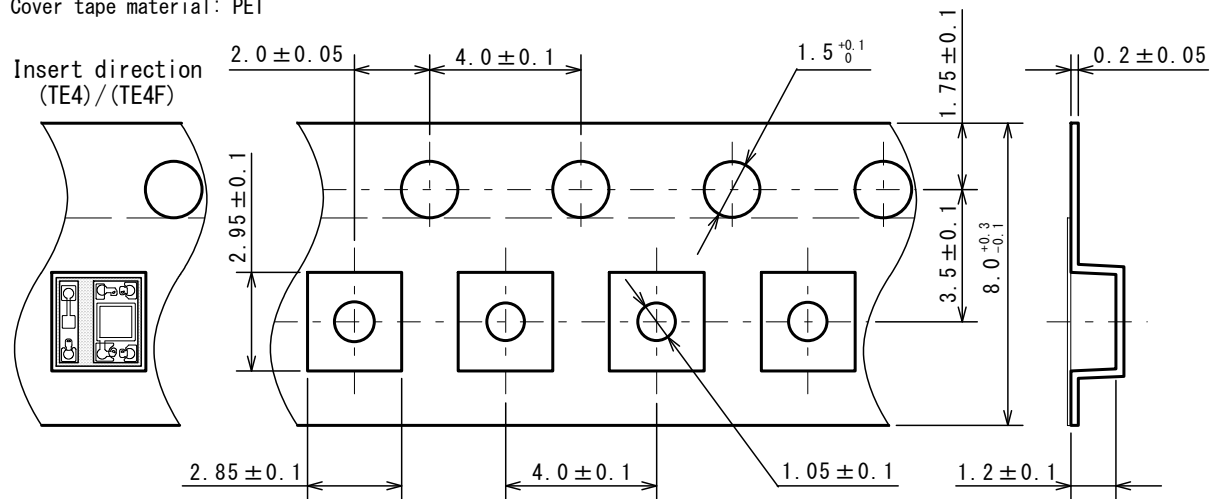
■ 包装仕様

単位: mm

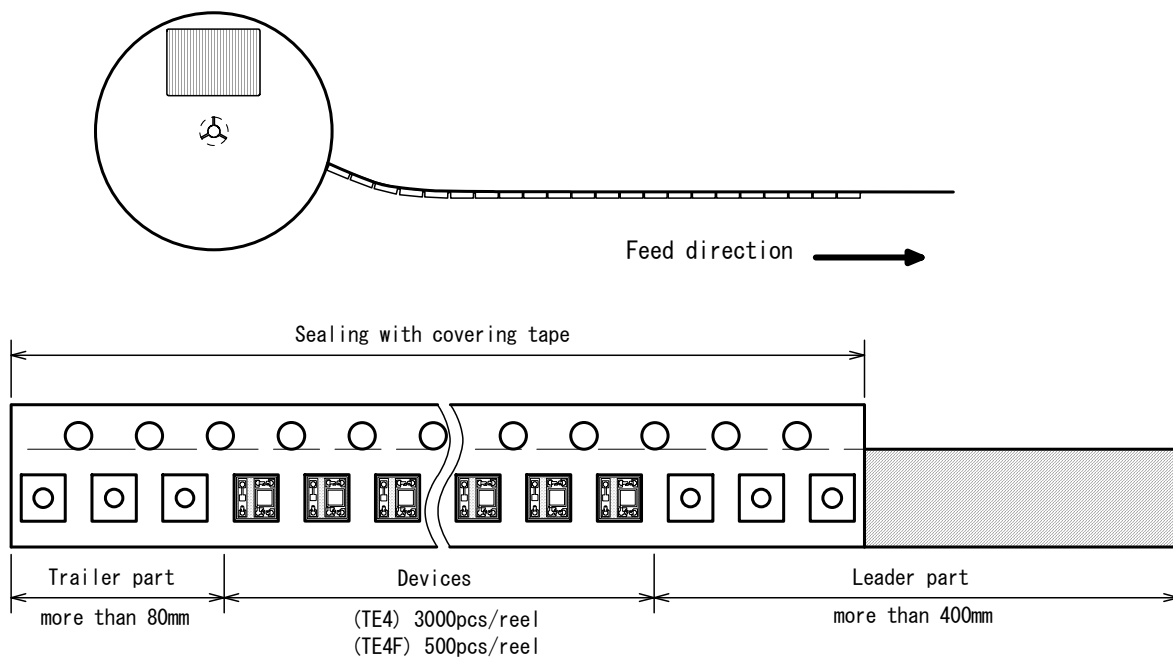
(1) テーピング寸法／製品挿入方向

Carrier tape material: PC

Cover tape material: PET



(2) テーピング仕様

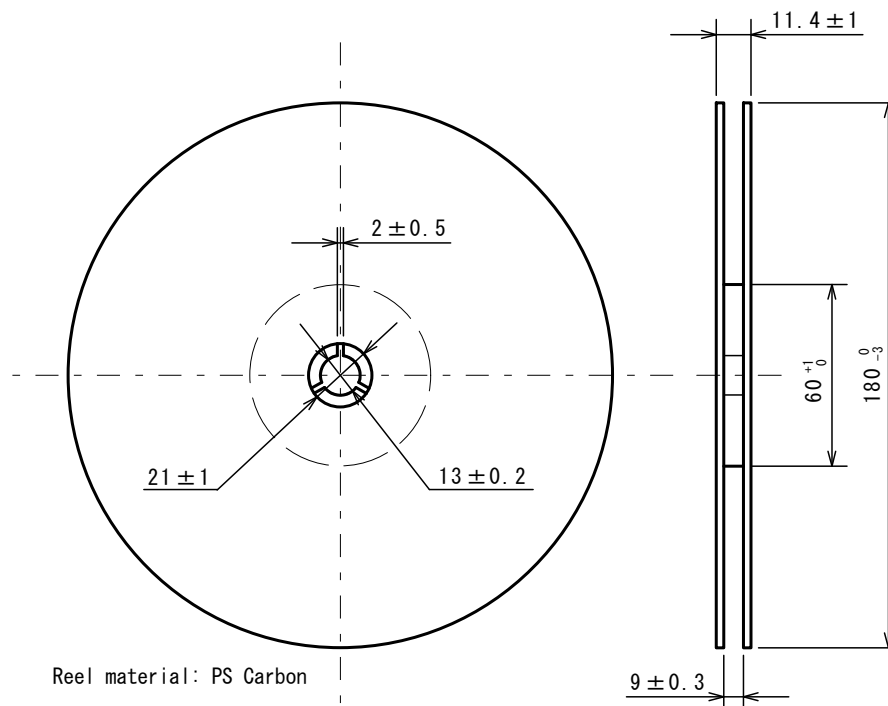


Nisshinbo Micro Devices Inc.

ACOB06-CHZ-3 (COBP)

PI-ACOB06-CHZ-3-J-B

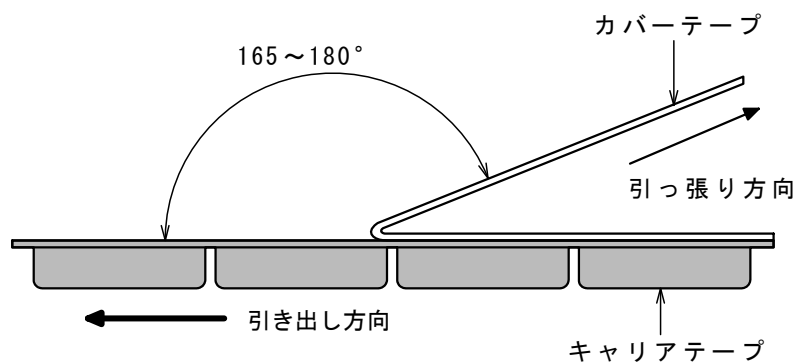
(3) リール寸法



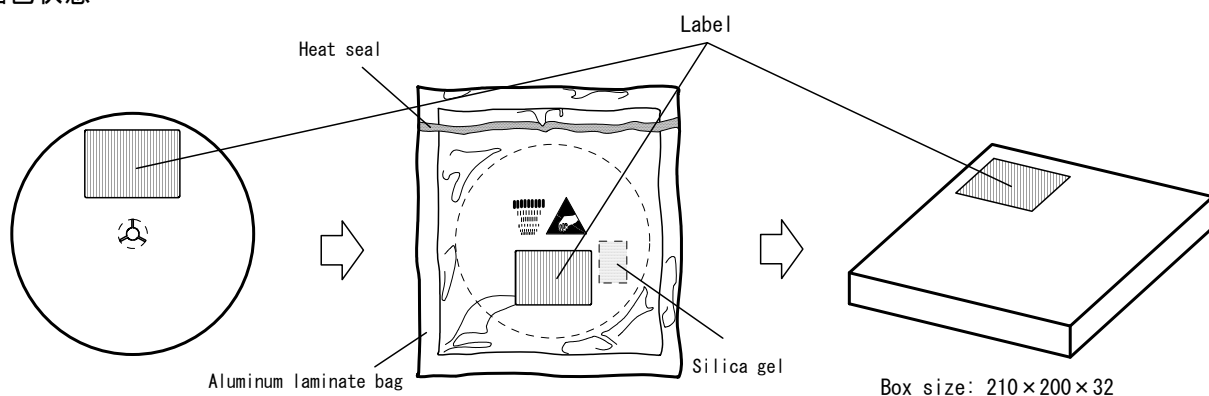
(4) 剥離強度

カバーテープの剥離強度

- ・剥離角度 テープ接着面に対し 165~180°
- ・剥離速度 300mm/min
- ・剥離強度 0.1~1.0N



(5) 梱包状態



Nisshinbo Micro Devices Inc.

ACOB06-CHZ-3 (COBP)

PI-ACOB06-CHZ-3-J-B

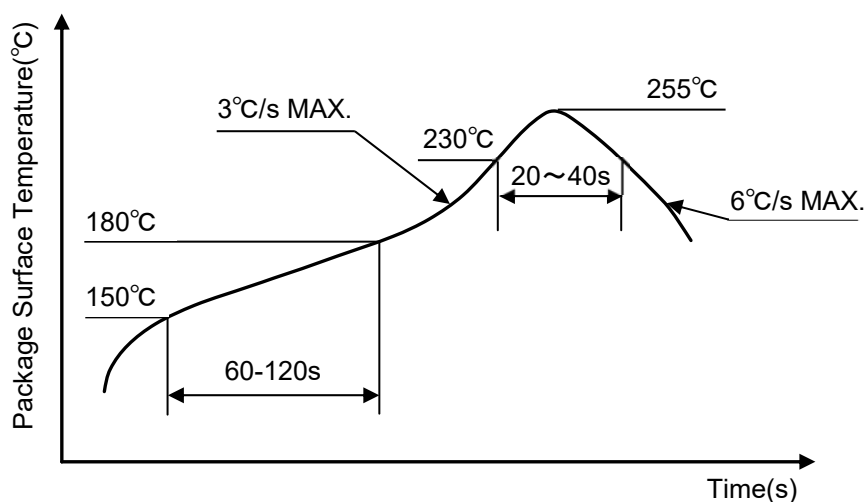
■ 耐熱温度プロファイル

(注意)

以下のプロファイルでの実装評価を実施し、問題ないことを確認しておりますが、あらかじめ貴社条件での実装性を確認していただきますようお願い致します。

実装回数は2回以内をお願いします。

リフローはんだ法



(注1) ハロゲンランプ等、短波長赤外線ヒータ使用のリフロー炉の場合

温度プロファイルについては、リフロー炉の場合に準じてください。

この場合にはモールド樹脂のため、吸熱効果により樹脂部表面温度がリード端子部分より高くなる恐れがありますので、樹脂部への直接照射は避けてください。

(注2) その他の方法

本体を直接溶融はんだに浸漬すること、ベーパーフェーズ(VPS)法によるはんだ付けについては、本体が急加熱されるなど不適当ですのでお避けください。

(注3) はんだ付け直後は樹脂が柔らかくなっていますので、特にモールド面に他の物を接触させないこと、及び水または溶剤などに浸さない様ご注意ください。

フローはんだ法

*フローはんだ法は適用できません。

手付けはんだ法

*手付けはんだ法は適用できません。

Nisshinbo Micro Devices Inc.

ACOB06-CHZ-3 (COBP)

PI-ACOB06-CHZ-3-J-B

■ 洗浄条件

洗浄は避けてください。

樹脂の部分は、実装中および使用中においても有機溶剤やその蒸気に触れる事がないよう、注意してください。

■ 保管条件**(1) 温湿度範囲**

開封前: 5 ~ 40 (°C)、 40 ~ 80 (%)

開封後: 5 ~ 30 (°C)、 40 ~ 70 (%)

開封後、48 時間以内に実装願います。

40%以下の乾燥した環境では、静電気による製品の破壊が生じ易いため保管は避けてください。

製品に水分の結露が起こるような急激な温度変化のある環境での保管は避けてください。

(2) 加熱状態でリール側面に荷重が加わらない様、ベーキング時は縦置き(リールを寝かせない)としてください。

(3) 腐食性の雰囲気にはさらされない所に保管してください。

(4) 塵やほこりの少ない所に保管してください。

(5) 直射日光の当たらない状態で保管してください。

(6) IC に荷重がかからない状態で保管してください。

(7) ベーキングの際にリールに貼付のラベルが剥がれる可能性がありますのでご注意願います。

■ ベーキング処理

上記保管条件(温湿度の範囲)を満足しない場合は、ベーキング処理を行ってください。(耐熱テープ品)

ベーキング条件: Ta=60(°C) 48(h)以上 72(h)以内 1 回まで

本ドキュメント掲載の技術情報および半導体のご使用につきましては、以下の点にご注意ください。

1. 本ドキュメントに記載しております製品および製品仕様は、改良などのため、予告なく変更することがあります。また、製造を中止する場合もありますので、ご採用にあたりましては、当社または販売店に最新の情報をお問合せください。
2. 文書による当社の承諾なしで、本ドキュメントの一部、または全部をいかなる形でも転載または複製されることは、堅くお断り申し上げます。
3. 本製品および技術情報は、外国為替および外国貿易法(外為法)の関連政省令に定められる補完的輸出規制品目に該当します。ただし、ロケットまたは無人航空機以外の特定の貨物に使用するように設計、またはプログラムしたものであって、設計やプログラムの変更ができないものは除きます。つきましては、補完的輸出規制(KNOW規制)に照らして、輸出または日本国外に持ち出す場合には外為法および関連法規に基づく輸出手続を行ってください。
4. 本ドキュメントに記載しております製品および技術情報は、製品を理解していただくためのものであり、その使用に関して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証、または実施権の許諾を意味するものではありません。
5. 本ドキュメントに記載しております製品は、標準用途として一般的電子機器(事務機、通信機器、計測機器、家電製品、ゲーム機など)に使用されることを意図して設計されております。故障や誤動作が人命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある特別な品質、信頼性が要求される下記の装置に使用される際には、必ず事前に当社にご相談ください。
 - (ア) 航空宇宙機器
 - (イ) 海底機器
 - (ウ) 発電制御機器(原子力、火力、水力等)
 - (エ) 生命維持に関する医療装置
 - (オ) 防災 / 防犯装置
 - (カ) 輸送機器(自動車、飛行機、鉄道、船舶等)
 - (キ) 各種安全装置
 - (ク) 交通機器
 - (ケ) 燃焼機器
6. 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。故障の結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。誤った使用又は不適切な使用に起因するいかなる損害等についても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本ドキュメントに掲載されている製品の仕様を逸脱した条件でご使用になりますと、製品の劣化、破壊等を招くことがありますので、なさないようお願いします。仕様を逸脱した条件でご使用になられた結果、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じた場合、当社は一切その責任を負いません。
8. 品質保証
 - 8-1. 品質保証期間
正規販売店を通じて購入した製品や当社から直接購入した製品の場合、本製品の品質保証期間は、貴社納入後1年間とします。この間に発生した不具合品については8-2 項の品質保証処置をとらせていただきます。ただし、取引基本契約書、品質保証協定書、納入仕様書などに保証期間の取り決めがある場合はそれに従います。
 - 8-2. 品質保証処置
不具合品解析の結果、本製品の製造上の不良と判明した場合には、代替品を再納入あるいは相当金額の返却を致します。それ以外の責についてはご容赦ください。
 - 8-3. 品質保証期間経過後の処置
品質保証期間経過後の不具合品については、不具合品解析結果に基づき両者協議の上、責任負担区分を明確にし、8-2 項の範囲を上限とした処置をとらせていただきます。なお、本規定は貴社の法律上の権利を何ら制限するものではありません。
9. 本ドキュメントに記載しております製品は、耐放射線設計はなされていません。
10. X 線照射により製品の機能・特性に影響を及ぼす場合があるため、評価段階で機能・特性を確認の上でご使用ください。
11. WLCSP パッケージの製品は、遮光状態でご使用ください。光照射環境下(動作、保管中含む)では、機能・特性に影響を及ぼす場合があるためご注意ください。
12. GaAs MMIC、フォトフレクタ製品は、法令で指定された有害物のガリウムヒ素(GaAs)を使用しております。危険防止のため、製品を焼いたり、砕いたり、化学処理を行い気体や粉末にしないでください。廃棄する場合は関連法規に従い、一般産業廃棄物や家庭ゴミとは混ぜないでください。
13. 本ドキュメント記載製品に関する詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、当社または販売店までご照会ください。



日清紡マイクロデバイス株式会社

公式サイト

<https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/>

購入のご案内

<https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/buy/>